Method of Differentiation: Questions

Question 01

English

Let C be the curve given by $x = t\log_e t,\ y = t^2,\ t > 0$. Let P be the point on C at which the tangent to C passes through the origin O. The normal to C at P meets the x-axis at the point N. Then the area of the triangle OPN is equal to

(A) $\dfrac{e^2\left(1+e^2\right)}{2}$

(B) $\dfrac{e^3\left(e^2-1\right)}{2}$

(C) $\dfrac{e^3\left(1+e^2\right)}{2}$

(D) $e^3\left(1+e^2\right)$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि C वक्र $x = t\log_e t,\ y = t^2,\ t > 0$ द्वारा दिया गया है। माना कि P वक्र C पर वह बिन्दु है जिस पर C की स्पर्श रेखा मूलबिन्दु O से होकर जाती है। P पर C का अभिलम्ब x-अक्ष को बिन्दु N पर मिलता है। तब त्रिभुज OPN का क्षेत्रफल बराबर है

(A) $\dfrac{e^2\left(1+e^2\right)}{2}$

(B) $\dfrac{e^3\left(e^2-1\right)}{2}$

(C) $\dfrac{e^3\left(1+e^2\right)}{2}$

(D) $e^3\left(1+e^2\right)$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 02

English

Let C be the curve given by $x = t^3 + 3t,\ y = t^4 + 2t^2,\ t \in \mathbb{R}$. Let P be the point on C at which the tangent to C is parallel to the line $4x - 3y + 5 = 0$. Then the value of $\dfrac{d^3y}{dx^3}$ at P is equal to

(A) $-\dfrac{1}{27}$

(B) $-\dfrac{2}{9}$

(C) $\dfrac{1}{27}$

(D) $-\dfrac{2}{27}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि C वक्र $x = t^3 + 3t,\ y = t^4 + 2t^2,\ t \in \mathbb{R}$ द्वारा दिया गया है। माना कि P वक्र C पर वह बिन्दु है जिस पर C की स्पर्श रेखा, रेखा $4x - 3y + 5 = 0$ के समान्तर है। तब P पर $\dfrac{d^3y}{dx^3}$ का मान बराबर है

(A) $-\dfrac{1}{27}$

(B) $-\dfrac{2}{9}$

(C) $\dfrac{1}{27}$

(D) $-\dfrac{2}{27}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 03

English

Let $L = \lim\limits_{x \to 2} \dfrac{\left(x^3 - 7\right)^{x^x} - 1}{(x-1)^x - 1}$. Then the value of L is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $L = \lim\limits_{x \to 2} \dfrac{\left(x^3 - 7\right)^{x^x} - 1}{(x-1)^x - 1}$ है। तब L का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 04

English

Let $I \subseteq (0, \infty)$ be an open interval containing 1, and let $y : I \to (0, \infty)$ be a differentiable function such that $y(1) = 1$ and $x^y + 3y^x = 4xy^2$ for all $x \in I$, where $y = y(x)$. Then the value of the derivative of y^x with respect to x^y at $x = 1$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $I \subseteq (0, \infty)$ एक विवृत अन्तराल है जिसमें 1 है, तथा $y : I \to (0, \infty)$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए $y(1) = 1$ तथा सभी $x \in I$ के लिए $x^y + 3y^x = 4xy^2$ है, जहाँ $y = y(x)$ है। तब $x = 1$ पर x^y के सापेक्ष y^x के अवकलज का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 05

English

Let C be the curve $y^2 + y = x^3 - x$ in the xy-plane, and let O be the origin. The tangent to C at O meets C again at the point Q. The tangent to C at Q meets C again at the point $R(\alpha, \beta)$. Then the value of $\alpha\beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि xy-तल में C वक्र $y^2 + y = x^3 - x$ है तथा O मूलबिन्दु है। O पर C की स्पर्श रेखा C को पुनः बिन्दु Q पर मिलती है। Q पर C की स्पर्श रेखा C को पुनः बिन्दु $R(\alpha, \beta)$ पर मिलती है। तब $\alpha\beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 06

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = x^2 e^{-4x}$, and let $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $g(x) = f^{(9)}(x)$, where $f^{(9)}$ denotes the ninth derivative of f. Then the sum of the x-coordinates of all the points of inflection of the graph of $y = g(x)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 e^{-4x}$ द्वारा परिभाषित है, तथा $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = f^{(9)}(x)$ द्वारा परिभाषित है, जहाँ $f^{(9)}$, f का नौवाँ अवकलज है। तब $y = g(x)$ के आलेख के सभी नति परिवर्तन बिन्दुओं के x-निर्देशांकों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 07

English

Let $F : (-1, 1) \to \mathbb{R}$ be defined by

$$F(x) = \begin{vmatrix} \sqrt{1+x} & \sin x & \log_e(1+x) \\ \tan x & e^{\sin x} & x^2 \\ 1-\cos x & e^x - 1 & \dfrac{1}{1+x} \end{vmatrix}$$

Then the value of $F'(0)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $F : (-1, 1) \to \mathbb{R}$ निम्न द्वारा परिभाषित है

$$F(x) = \begin{vmatrix} \sqrt{1+x} & \sin x & \log_e(1+x) \\ \tan x & e^{\sin x} & x^2 \\ 1-\cos x & e^x - 1 & \dfrac{1}{1+x} \end{vmatrix}$$

तब $F'(0)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 08

English

Let $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $p(x) = (1+x)(1+2x)(1+3x)(1+4x)(1+5x)(1+6x)$. Then the value of $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{p(x) - 1 - 21x}{x^2}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $p(x) = (1+x)(1+2x)(1+3x)(1+4x)(1+5x)(1+6x)$ द्वारा परिभाषित है। तब $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{p(x) - 1 - 21x}{x^2}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 09

English

Let a and b be real numbers such that $L = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{a \sin^{-1} x + b \tan x - \sin x}{x^5}$ exists and is finite, where $\sin^{-1}$ denotes the principal value of the inverse sine function. Then the value of $\dfrac{a}{L}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a तथा b ऐसी वास्तविक संख्याएँ हैं कि $L = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{a \sin^{-1} x + b \tan x - \sin x}{x^5}$ का अस्तित्व है तथा यह परिमित है, जहाँ $\sin^{-1}$ प्रतिलोम ज्या फलन का मुख्य मान है। तब $\dfrac{a}{L}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 10

English

Let $L = \lim\limits_{x \to 0^+} \left[(x - \sin x)\left(e^{2x} - 1\right)^2\right]^{\frac{4}{\log_e(\tan x)}}$. Then the value of $\log_e L$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $L = \lim\limits_{x \to 0^+} \left[(x - \sin x)\left(e^{2x} - 1\right)^2\right]^{\frac{4}{\log_e(\tan x)}}$ है। तब $\log_e L$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।